

우주의 시작과 원소의 탄생

오늘의 질문 — '몸속의 수소는 언제, 어디서 만들어졌을까?' 답은
138억 년 전, 우주의 첫 3분이다.

1 빅뱅 - 우주는 한 점에서 시작되었다

약 138억 년 전, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 빅뱅과 함께 탄생하였다. 그 뒤로 우주는 지금까지 계속 팽창하고 있으며, 팽창하는 동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

증거는 먼 은하들이다. 어느 방향의 은하든 우리에게서 **멀어지고**
있고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다 — 시간을 거꾸로
돌리면 우주 전체가 한 점에 모였다는 뜻이 된다.

칠판에는 이것만

빅뱅(138억 년 전) → 팽창 → 온도·밀도 감소 / 팽창의 중심은 없다

강의 멘트

"풍선에 스티커를 붙이고 붙어 보세요 — 어느 스티커에서 봐도 다들 멀어집니다. '중심'은 없습니다."

필기 여백

2 온도가 낮아지며 입자가 태어나다

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워 어떤 물질도 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 식어 가는 순서대로, 작은 입자들이 결합해 점점 더 큰 입자가 만들어졌다.



철판에는 이것만

쿼크·전자 → 양성자·중성자 → 헬륨 핵(3분) → 원자(38만 년)

강의 멘트

"두 숫자만 챙기시다 — 3분, 그리고 38만 년. 시험은 이 둘을 바꿔서 냅니다."

3 스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 빛을 분석하면 된다. 빛을 파장별로 나눈 색의 띠가 **스펙트럼**이며, **같은 원소의 선은 항상 같은 위치**에 나타난다 — 사람의 지문처럼.

연속 스펙트럼

고온의 광원



방출 스펙트럼

고온·저밀도 기체



흡수 스펙트럼

광원 + 저온 기체 통과



같은 원소 → 방출선과 흡수선의 위치(파장)가 같다!

오늘의 결론 — 빅뱅의 두 증거

- ① 우주 배경 복사(원자 생성 무렵 퍼진 빛의 흔적) ② 수소:헬륨 = 약 3:1(예측 = 관측)

다음 시간 예고

"오늘 만든 수소와 헬륨이 다음 시간엔 별 속으로 들어갑니다 — 탄소와 철이 태어나는 곳으로."